

Operadores Lógicos en C: AND y OR

David Álvarez

1. Introducción

En lenguaje C, los operadores lógicos permiten realizar comparaciones y evaluar condiciones. En este documento explicaremos los operadores **AND** (escrito como: `&&`, en C) y **OR** (escrito como: `||`, en C), que se utilizan comúnmente en expresiones condicionales.

2. Operador AND (`&&`)

El operador lógico **AND** (`&&`) devuelve verdadero (1) si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna de ellas es falsa (0), el resultado será falso (0). Tabla de verdad:

A	B	A <code>&&</code> B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cuadro 1: Tabla de verdad del operador AND (`&&`)

Ejemplo:

```
int a = 5, b = 10;
if (a > 0 && b < 20)
{
    printf("Ambas condiciones son verdaderas.\n");
}
```

En este caso, como *a* es mayor que cero y *b* menor que 20, ambas condiciones son verdaderas (valen 1). Por tanto, el resultado de *1 AND 1* es verdadero (1), y se ejecuta el código dentro del `if`.

3. Operador OR (||)

El operador lógico **OR** (||) devuelve verdadero (1) si al menos una de las expresiones es verdadera. Solo devuelve falso (0) cuando ambas expresiones son falsas. Tabla de verdad:

A	B	A B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Cuadro 2: Tabla de verdad del operador OR (||)

Ejemplo:

```
int x = 3, b = 8;
if (x == 3 || b == 5)
{
    printf("Al menos una (una o la otra) de las condiciones es verdadera.\n");
}
```

En este caso, a es igual a 3 y b no es igual a 5. Por tanto, el resultado de $1 \text{ OR } 1$ es verdadero (1), y se ejecuta el código dentro del if.

4. Operador NOT (!)

El operador lógico **NOT** (!) en C se usa para invertir el valor de una expresión lógica. Si la expresión es verdadera ('1'), el operador NOT la convierte en falsa ('0') y viceversa.

A	!A
0	1
1	0

Cuadro 3: Tabla de verdad del operador NOT (!)

Ejemplo:

```
int a = 0; // el valor de a es 0, FALSO
if (!a)
{
    printf("La condición es verdadera.\n");
}
```

En este caso, como $a = 0$ (falso), al aplicar $!a$, la condición se evalúa como 1(verdadero), por lo que se ejecuta la impresión del mensaje dentro del if.

5. Ejercicios

1. Escribe un programa en C que pida dos números enteros y determine si ambos son positivos usando el operador `&&`.
2. Escribe un programa en C que pida la edad de una persona y determine si es un adolescente (entre 13 y 19 años) usando `&&`.
3. Escribe un programa en C que verifique si un número ingresado es divisible por 3 o por 5 usando `||`.
4. Escribe un programa en C que valide si un usuario ha ingresado un número dentro del rango de 1 a 100 o si ha ingresado el número 0 usando `||`.
5. Escribe un programa en C que verifique si un número ingresado es par y mayor que 10 usando `&&`.
6. Escribe un programa en C que pida un número entero al usuario y determine si **NO*** es positivo usando `!`.
7. Escribe un programa que pida un número entre 1 y 10, y use `!` para comprobar si el número ingresado **NO** está en el rango.